



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

LLMs (Large Language Models)

VS.

SLMs (Small Language Models)

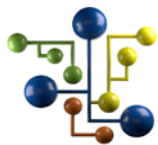
Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA

LLMs (Large Language Models), ou Grandes Modelos de Linguagem, são a tecnologia por trás de sistemas de IA como ChatGPT, Claude e Gemini. Eles são caracterizados por seu tamanho massivo, possuindo centenas de bilhões (ou até trilhões) de parâmetros, e são treinados em conjuntos de dados de texto e código em escala de internet. Esse tamanho e volume de treinamento lhes conferem capacidades generalistas notáveis, permitindo-lhes realizar uma ampla gama de tarefas de compreensão, raciocínio, tradução e geração de linguagem com pouca ou nenhuma instrução específica (zero-shot ou few-shot learning). No entanto, seu tamanho também os torna extremamente caros para treinar e executar, exigindo hardware de ponta (GPUs).

SLMs (Small Language Models), ou Pequenos Modelos de Linguagem, são uma tendência recente que prioriza a eficiência e a especialização. Com um número de parâmetros significativamente menor (geralmente na casa dos poucos bilhões), os SLMs são projetados para rodar em hardware mais restrito, como laptops ou até mesmo smartphones. O segredo deles é que são treinados em datasets menores, porém de altíssima qualidade e cuidadosamente curados, o que lhes permite alcançar um desempenho comparável ao de LLMs muito maiores em tarefas específicas (como sumarização ou resposta a perguntas sobre um domínio específico).

A principal diferença é o trade-off entre capacidade generalista e eficiência. LLMs são "canivetes suíços" poderosos, mas caros e lentos. SLMs são "bisturis" eficientes, otimizados para uma boa performance em tarefas mais delimitadas, com menor custo computacional e menor latência. A escolha entre eles depende da aplicação: **um SLM é ideal para um chatbot de atendimento ao cliente em um dispositivo móvel, enquanto um LLM é necessário para uma análise de pesquisa complexa**, por exemplo.

Há várias técnicas para ajustar e usar LLMs em diferentes cenários e aplicações e isso é estudado em diversos cursos aqui mesmo na DSA, assim como usamos SLMs em diversos projetos para que ao aluno aprenda a trabalhar com IA Generativa diretamente em seu próprio computador.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.